

Distribusi normal memiliki dua parameter yaitu μ dan σ . menggunakan library scipy.stats berbentuk

```
import numpy as np
from scipy.stats import norm
```

```
norm.pdf(x)
norm.cdf(x)
norm.ppf(q)
norm.pdf(x, loc, scale)
norm.cdf(x, loc, scale)
norm.ppf(q, loc, scale)
```

```
x : titik dalam rentang RV
loc: mean (default = 0)
scale : deviasi standar (default = 1)
```

contoh

```
std1 = norm.cdf(1) - norm.cdf(-1)
print(std1)
std2 = norm.cdf(2) - norm.cdf(-2)
print(std2)
std3 = norm.cdf(3) - norm.cdf(-3)
print(std3)
c_0_95 = norm.ppf(0.95)
c_0_99 = norm.ppf(0.99)
h_0_95 = norm.ppf((1-0.95)/2)
h_0_99 = norm.ppf((1-0.99)/2)

print(c_0_95)
print(c_0_99)
print(h_0_95)
print(h_0_99)
radius = 1
```

```
0.6826894921370859
0.9544997361036416
0.9973002039367398
1.6448536269514722
2.3263478740408408
```

```
-1.959963984540054  
-2.5758293035489004
```

1. **Analisis Normal (30 poin):**

- Diketahui umur lampu $N(\mu = 10.000 \text{ jam}, \sigma = 1.000 \text{ jam})$.
- Hitung probabilitas lampu mati sebelum 8.000 jam.
- Cari “titik aman” jam ke berapa sehingga 95% lampu masih hidup.

```
mu = 10000  
sigma = 1000  
  
p = norm.cdf(8000, mu, sigma)  
p_aman = 0.95  
titik_95 = norm.ppf(p_aman, mu, sigma)  
uji = norm.cdf(titik_95, mu, sigma)  
  
print(f" {p}, {p_aman}, {titik_95}, {uji} ")
```

```
0.0227501319481792, 0.95, 11644.853626951472, 0.9499999999999998
```

2. **Analisis Eksponensial (30 poin):**

- Modul Wi-Fi pada lampu memiliki laju kegagalan $\lambda = 0.00005$ per jam.
- Hitung probabilitas modul ini bertahan lebih dari 20.000 jam.
- Buktikan sifat *memoryless* dengan simulasi: Bandingkan peluang bertahan 1000 jam lagi untuk modul baru vs modul yang sudah nyala 5000 jam.

3. **Keputusan Bisnis (40 poin):**

- Biaya produksi = \$5. Harga jual = \$15. Biaya ganti rugi garansi = \$10 (rugi total).
- Simulasikan profit total untuk 10.000 unit dengan opsi Garansi A (9.000 jam) vs Garansi B (8.000 jam).
- Buat rekomendasi: Mana yang memberikan profit bersih terbesar?